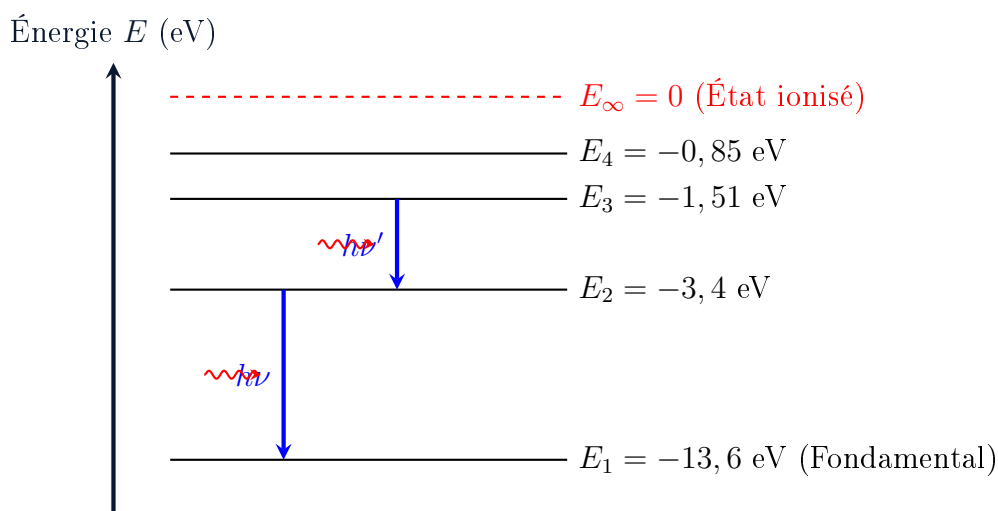


CHAPITRE 9 : SPECTRE ATOMIQUE

[1.5pt] Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et des couleurs contrastées pour une lisibilité maximale

Contents

1	Énergie des Systèmes en Interaction	2
1.1	Insuffisance de la physique macroscopique classique	2
2	La Quantification de l'Énergie	2
2.1	L'expérience historique de Franck et Hertz (1914)	2
2.2	Les Postulats de Bohr (1913)	3
3	L'Atome d'Hydrogène et ses Niveaux d'Énergie	3
3.1	Expression théorique de l'énergie quantifiée	3
3.2	Analyse des états énergétiques	4
3.3	L'Énergie d'ionisation	4
4	Interprétation Physique des Spectres Atomiques	4
4.1	Les mécanismes d'absorption et d'émission	4
4.2	La dualité et le renversement des raies	5
4.3	Les séries de raies de l'atome d'hydrogène	5
5	Applications en Chimie et en Astrophysique	7
5.1	En chimie analytique	7
5.2	En astrophysique	7
6	Fiche Méthode : Exploitation des Transitions Électroniques	8
6.1	Exercice résolu : Analyse de l'atome d'hydrogène	8

1 Énergie des Systèmes en Interaction

1.1 Insuffisance de la physique macroscopique classique

Dans le domaine macroscopique usuel, l'énergie d'un système peut varier de manière strictement continue. Par exemple, considérons le système {Terre - Satellite} : d'après les lois de gravitation universelle [28], en changeant l'altitude du satellite, l'énergie mécanique du système peut être ajustée continûment, et le nombre d'orbites possibles n'est soumis à aucune restriction discrète [30].

Toutefois, l'application de cette physique classique macroscopique à l'échelle atomique (système microscopique) mène à une impasse majeure :

- **Modèle planétaire de Rutherford** : Dans ce modèle proposé à l'origine par Ernest Rutherford, les électrons gravitent autour du noyau positif sur des trajectoires circulaires, à l'image des satellites autour de la Terre ou des planètes autour du Soleil [31].
- **L'impasse de la théorie de Maxwell** : D'après les lois de l'électromagnétisme classique de Maxwell, toute particule chargée électriquement et soumise à une accélération (ce qui est le cas de l'électron en mouvement circulaire uniforme, accéléré vers le centre) doit rayonner continûment de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques [32, 33].
- **Conséquence physique fatale** : En perdant continûment son énergie par rayonnement, l'électron de l'atome d'hydrogène devrait se rapprocher inexorablement du noyau en décrivant une trajectoire en spirale pour finir par s'y écraser [33]. L'atome classique serait alors instable et s'effondrerait [35].

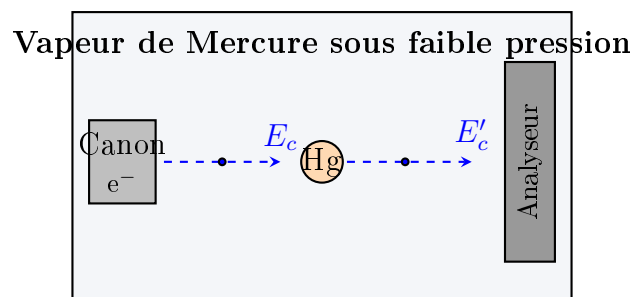
Attention / Piège classique

La physique classique de Newton et Maxwell est incapable d'expliquer à la fois la stabilité de l'atome de matière et la discontinuité des spectres lumineux observés expérimentalement [35]. Il a fallu introduire le concept de quantification de l'énergie [38].

2 La Quantification de l'Énergie

2.1 L'expérience historique de Franck et Hertz (1914)

L'expérience de James Franck et Gustav Hertz a apporté la première preuve directe de la quantification des niveaux d'énergie atomique [34, 38].



- **Principe** : On bombarde de la vapeur de mercure à faible pression à l'aide d'un faisceau d'électrons d'énergie cinétique E_c contrôlée et accélérée par une tension [34]. Un capteur récepteur mesure l'énergie cinétique finale E'_c des électrons après la traversée du gaz [34, 36].
- **Observations expérimentales** :
 1. Tant que l'énergie cinétique incidente E_c est inférieure à la valeur critique de 4,9 eV, les collisions entre les électrons et les atomes de mercure sont parfaitement élastiques [36]. Les électrons ne cèdent aucune énergie au mercure : le rapport N_c/N_e d'électrons collectés vaut 1 [36].
 2. Dès que E_c atteint ou dépasse exactement 4,9 eV, on observe une chute brutale du courant d'électrons collectés avec leur énergie initiale [36]. Les électrons entrent en collision inélastique avec les atomes de mercure et leur cèdent une énergie de valeur exacte 4,9 eV [37].

Définition

L'expérience de Franck et Hertz met en évidence la **quantification du transfert d'énergie** entre un atome et le milieu extérieur [38]. Elle prouve qu'un atome ne peut absorber que des quantités d'énergie bien déterminées et discrètes [38].

2.2 Les Postulats de Bohr (1913)

Pour lever les contradictions du modèle planétaire et rendre compte de la quantification de l'énergie, Niels Bohr associe les idées de Max Planck et d'Ernest Rutherford à travers trois postulats fondamentaux [39, 49] :

1. **États stationnaires quantifiés** : L'atome ne peut exister que dans certains états d'énergie bien définis et discrets, caractérisés par une énergie E_n [39]. Lorsqu'il est sur l'une de ses orbites circulaires autorisées stationnaires, l'électron ne rayonne aucune énergie [49].
2. **Transitions quantiques** : L'échange d'énergie entre l'atome et le milieu extérieur n'a lieu que lors du passage d'un état stationnaire d'énergie E_p à un autre état d'énergie E_n [39, 49]. Ce passage brusque est appelé une **transition atomique** [39].
3. **Postulat des photons (Loi de Bohr)** : Lors d'une transition, l'atome absorbe ou émet de l'énergie uniquement sous la forme d'une unique particule de lumière appelée **photon** [47]. L'énergie de la radiation est reliée à sa fréquence ν ou sa longueur d'onde λ par la formule [47, 48] :

$$|E_p - E_n| = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

3 L'Atome d'Hydrogène et ses Niveaux d'Énergie

3.1 Expression théorique de l'énergie quantifiée

L'atome d'hydrogène étant constitué d'un unique proton et d'un unique électron, il s'agit de l'atome le plus simple [50]. En se basant sur ses postulats, Bohr a établi l'expression générale de l'énergie de l'atome d'hydrogène pour chaque niveau indexé par l'entier $n \geq 1$ [50, 51] :

Formule Clé

Les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène sont modélisés en électron-volts (eV) par l'expression [51] :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \quad \text{avec} \quad E_0 = 13,6 \text{ eV} \quad \text{et} \quad n \in \mathbb{N}^*$$

3.2 Analyse des états énergétiques

- **État fondamental** ($n = 1$) : C'est le niveau d'énergie minimale de l'atome :

$$E_1 = -13,6 \text{ eV}$$

Il s'agit de l'état le plus stable de l'atome d'hydrogène [50].

- **États excités** ($n > 1$) : L'énergie prend des valeurs supérieures discrètes, par exemple [50, 51] :

$$E_2 = -3,40 \text{ eV} \quad ; \quad E_3 = -1,51 \text{ eV} \quad ; \quad E_4 = -0,85 \text{ eV}$$

L'atome est instable dans ces états ; il tend à se désexciter très rapidement.

- **État ionisé** ($n \rightarrow \infty$) : L'énergie de l'atome tend vers la limite supérieure [51] :

$$E_\infty = 0$$

Cet état correspond à la séparation complète de l'électron et du proton (ion hydrogène H^+) [51].

3.3 L'Énergie d'ionisation**Définition**

L'«**énergie d'ionisation**» (notée E_i) est l'énergie minimale nécessaire qu'il faut fournir à l'atome pris dans son état fondamental pour en arracher l'électron [51]. Pour l'hydrogène, elle vaut [51] :

$$E_i = E_\infty - E_1 = 0 - (-13,6 \text{ eV}) = 13,6 \text{ eV}$$

4 Interprétation Physique des Spectres Atomiques**4.1 Les mécanismes d'absorption et d'émission**

1. **Le mécanisme d'émission** : Lorsqu'un atome préalablement excité sur un niveau E_p revient vers un niveau de plus basse énergie E_n ($p > n$), il se désexcite spontanément en émettant un unique photon d'énergie quantifiée [53] :

$$E_{\text{photon}} = E_p - E_n = h \cdot \nu$$

2. **Le mécanisme d'absorption d'un photon** : Lorsqu'un atome dans l'état E_n reçoit un faisceau lumineux de fréquence ν , deux situations distinctes peuvent se produire [57] :

- **L'énergie du photon est inférieure à l'énergie d'ionisation** ($h\nu < E_i$) : L'atome n'absorbe le photon que si et seulement si son énergie correspond rigoureusement à l'écart exact entre deux niveaux quantifiés d'énergie de l'atome [57] :

$$h \cdot \nu = E_p - E_n$$

Si cette condition n'est pas remplie, le photon traverse l'atome sans l'exciter (il est diffusé) [57].

- **L'énergie du photon est supérieure ou égale à l'énergie d'ionisation** ($h\nu \geq E_i$) : L'atome peut absorber ce photon quelle que soit son énergie [58]. Le photon est détruit, l'atome est ionisé et l'excédent se retrouve sous forme d'énergie cinétique pour l'électron éjecté [58] :

$$h \cdot \nu = E_i + E_c(\text{électron})$$

4.2 La dualité et le renversement des raies

- **Le spectre d'émission** est constitué de raies brillantes colorées sur fond noir, traduisant les transitions de désexcitation descendante [42, 47].
- **Le spectre d'absorption** est constitué de raies sombres (noires) cannelées sur le fond continu de la lumière blanche, traduisant les radiations soustraites par les transitions ascendantes [46].

Attention / Piège classique

Les raies d'absorption sont superposables aux raies d'émission du même élément chimique (phénomène de renversement des raies) [47, 48]. Le spectre d'un atome constitue sa véritable **carte d'identité chimique** unique [48].

4.3 Les séries de raies de l'atome d'hydrogène

Selon le niveau d'arrivée n des transitions descendantes, les raies d'émission de l'hydrogène sont classées en séries de raies [54, 55] :

Série	Niveau d'arrivée n	Domaine spectral	Observations
Lyman	$n = 1$	Ultraviolet (UV)	Transitions de haute énergie ($p \geq 2$) [54]
Balmer	$n = 2$	Visible & UV proche	Comprend les 4 raies historiques $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma,$
Paschen	$n = 3$	Infrarouge (IR)	Transitions de plus faible énergie ($p \geq 4$) [55]
Brackett	$n = 4$	Infrarouge (IR)	$p \geq 5$ [55]
Pfund	$n = 5$	Infrarouge (IR)	$p \geq 6$ [55]

Table 1: Séries de raies d'émission de l'atome d'hydrogène

Les quatre raies de la série de Balmer sont [56] :

- Raie H_α ($p = 3 \rightarrow n = 2$) : $\lambda = 656$ nm (rouge-orangé)
- Raie H_β ($p = 4 \rightarrow n = 2$) : $\lambda = 486$ nm (bleu-vert)

- Raie H_γ ($p = 5 \rightarrow n = 2$) : $\lambda = 434$ nm (indigo)
- Raie H_δ ($p = 6 \rightarrow n = 2$) : $\lambda = 410$ nm (violet)

5 Applications en Chimie et en Astrophysique

5.1 En chimie analytique

La spécificité des spectres de raies permet d'identifier sans ambiguïté les constituants d'un échantillon (analyse d'alliages par arc électrique, identification de molécules) [58].

5.2 En astrophysique

Le rayonnement continu émis par les régions internes très chaudes des étoiles traverse leurs couches superficielles plus froides, qui jouent le rôle d'un absorbant gazeux [59]. Le spectre reçu présente ainsi des raies sombres d'absorption qui nous informent sur [60] :

1. **La température de l'étoile** : Plus l'étoile est chaude, plus son spectre s'étend vers le violet (Bételgeuse rouge à 2 500°C, Soleil jaune à 5 500°C, Sirius blanche à 10 000°C).
2. **La composition chimique** : La position des raies noires permet d'identifier les éléments présents dans l'atmosphère stellaire (hydrogène, hélium, sodium, fer).
3. **La vitesse de l'étoile (Effet Doppler-Fizeau)** : Le déplacement des raies d'absorption vers le rouge (augmentation de λ) indique un éloignement de l'étoile ; leur décalage vers le violet indique un rapprochement.

6 Fiche Méthode : Exploitation des Transitions Électroniques

Fiche Méthode

Méthode : Calculer une longueur d'onde de transition ou d'ionisation Pour résoudre rigoureusement les exercices de transitions du Baccalauréat :

1. **Exprimer l'écart énergétique** en eV : $\Delta E = |E_{\text{final}} - E_{\text{initial}}|$.
2. **Convertir l'énergie en Joules** : Multiplier la valeur en eV par la charge élémentaire $1,60 \cdot 10^{-19}$ J/eV.
3. **Appliquer la relation de Planck-Einstein** :

$$E_{\text{Joules}} = \frac{h \cdot c}{\lambda} \implies \lambda = \frac{h \cdot c}{E_{\text{Joules}}}$$

4. **Exprimer la longueur d'onde** en nanomètres (nm) pour l'associer au domaine spectral correspondant (visible, UV ou IR).

6.1 Exercice résolu : Analyse de l'atome d'hydrogène

Énoncé : On considère un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental ($n = 1$). On lui envoie une onde électromagnétique de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 97,3$ nm.

1. Calculer l'énergie du photon incident correspondant. Exprimer cette énergie en Joules puis en électrons-volts (eV).
2. Montrer que l'atome d'hydrogène peut absorber ce photon et préciser son état d'excitation final.
3. L'atome ainsi excité retourne à son état fondamental par une cascade de transitions d'émission. Calculer la plus grande longueur d'onde émise dans le domaine visible.

Correction détaillée :

1. **Calcul de l'énergie du photon incident** : L'énergie du photon s'écrit d'après la formule d'Einstein-Planck :

$$E_p = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Avec :

- $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J · s
- $c = 3,00 \cdot 10^8$ m · s⁻¹
- $\lambda = 97,3$ nm = $97,3 \cdot 10^{-9}$ m

Application numérique :

$$E_p = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3,00 \cdot 10^8}{97,3 \cdot 10^{-9}} \approx 2,041 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

Convertissons cette énergie en eV (sachant que $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$) :

$$E_p(\text{eV}) = \frac{2,041 \cdot 10^{-18} \text{ J}}{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV}} \approx 12,75 \text{ eV}$$

2. **Vérification de l'absorption et état final** : Si l'atome, initialement à $E_1 = -13,6$ eV, absorbe ce photon, son énergie finale E_f vaudra :

$$E_f = E_1 + E_p = -13,6 \text{ eV} + 12,75 \text{ eV} = -0,85 \text{ eV}$$

Cherchons si cette valeur correspond à un niveau d'énergie quantifié possible de l'hydrogène, c'est-à-dire s'il existe un entier n tel que :

$$-\frac{13,6}{n^2} = -0,85 \implies n^2 = \frac{-13,6}{-0,85} = 16 \implies n = 4$$

Puisque n est un entier naturel ($n = 4$), cette transition est autorisée. L'atome d'hydrogène absorbe le photon incident et se retrouve excité au niveau d'énergie de nombre quantique principal $n = 4$ (le troisième état excité).

3. **Calcul de la plus grande longueur d'onde émise dans le visible** : Le domaine visible pour l'atome d'hydrogène correspond aux transitions de retour vers le niveau d'arrivée $n = 2$ (Série de Balmer). Pour un atome excité au niveau $n = 4$, les transitions possibles vers le niveau 2 sont $4 \rightarrow 2$ et $3 \rightarrow 2$. La plus grande longueur d'onde émise correspond à la transition la moins énergétique (relation inverse $\lambda = hc/\Delta E$). L'écart énergétique le plus faible se situe pour la transition :

$$E_3 \rightarrow E_2$$

Calculons cet écart d'énergie minimum :

$$\Delta E = E_3 - E_2 = -1,51 \text{ eV} - (-3,40 \text{ eV}) = 1,89 \text{ eV}$$

Convertissons en Joules :

$$\Delta E_{\text{Joules}} = 1,89 \times 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 3,024 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Calculons la longueur d'onde correspondante (qui est la raie H_α) :

$$\lambda_{3,2} = \frac{h \cdot c}{\Delta E_{\text{Joules}}} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3,00 \cdot 10^8}{3,024 \cdot 10^{-19} \text{ J}} \approx 6,56 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 656 \text{ nm}$$

Cette radiation a pour longueur d'onde **656 nm**, elle appartient au domaine visible et correspond à la couleur rouge orangée du spectre de Balmer.